

质子交换膜燃料电池气-热-电特性及其协同控制策略研究

李建林, 胡笳扬, 赵文鼎

(国家能源用户侧储能创新研发中心(北方工业大学), 北京市 石景山区 100144)

Research on Gas-Thermal-Electric Characteristics of Proton Exchange Membrane Fuel Cell and Its Cooperative Control Strategy

LI Jianlin, HU Jiayang, ZHAO Wending

(National User-Side Energy Storage Innovation Research and Development Center (North China University of Technology), Shijingshan District, Beijing 100144, China)

摘要:【目的】随着“双碳”政策的逐步实施,近年来清洁能源的应用得到大力推广。其中,以氢气为燃料的质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)已成为能源系统发展的重要趋势,氢燃料电池系统也因此被广泛应用。为延长PEMFC系统的使用寿命、提升其输出性能,对现有燃料电池系统控制策略进行了归纳总结。【方法】阐述了燃料电池的能流特性,针对设计及PEMFC系统自身特性的进气、温度及冷启动控制,结合其非线性、时变性、强耦合、多输入-多输出的设备特性和运行特性,对现有控制策略进行了梳理和总结,并对比分析了各类控制策略的优劣。【结论】利用卡尔曼滤波控制可对进气系统扰动进行实时估计和补偿;采用模型预测控制可解决现有研究中温度时滞性较大的问题;针对燃料电池的冷启动控制,基于阶梯电流密度加载模式并考虑膜含水量不确定性,可有效缩短电池的冷启动时间,提升电池输出特性。研究成果为氢能及PEMFC发展提供了理论基础。

关键词: 氢能; 燃料电池; 质子交换膜燃料电池(PEMFC); 系统建模; 进气控制; 温度控制; 冷启动优化控制

ABSTRACT: [Objectives] With the gradual implementation of the “dual carbon” policy, the use of clean energy has been strongly promoted in recent years. Among them, the proton exchange membrane fuel cell (PEMFC), which uses hydrogen

as fuel, has become an important trend in energy system development, and hydrogen fuel cell systems have therefore been widely promoted and applied. To extend the service life of PEMFC systems and improve their output performance, existing control strategies for fuel cell systems are reviewed and summarized. [Methods] The energy flow characteristics of fuel cell are described. In view of the three major control strategies that consider the intrinsic characteristics of PEMFC systems—air supply control, temperature control, and cold-start control—this study reviews and summarizes existing control strategies in light of the nonlinear, time-varying, strongly coupled, and multi-input-multi-output characteristics of the system, and analyzes and compares the advantages and disadvantages of various control strategies. [Conclusions] Kalman filter control enables real-time estimation and compensation of disturbances in the air supply system. Model predictive control can effectively address the large temperature lag in existing studies. For cold-start control, a stepped current density loading mode considering uncertainty in membrane water content can effectively reduce the cold-start time and improve output characteristics. These findings provide a theoretical basis for the development of hydrogen energy and PEMFC.

KEY WORDS: hydrogen energy; fuel cell; proton exchange membrane fuel cell (PEMFC); system modeling; air supply control; temperature control; cold-start optimization control

基金项目: 国家自然科学基金项目(52277211); 北方工业大学科研启动基金项目(11005136024XN147-32)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (52277211); the Research Initiation Fund Program of North China University of Technology (11005136024XN147-32).

0 引言

因氢能具备能量密度大、安全性高、环境效益好等特点^[1-5], 氢燃料电池在交通、能源领域具

有良好发展前景^[6-11]。自“十三五”以来,我国氢能及燃料电池应用进入新篇章。为保证氢燃料电池在储能侧的可持续发展,近年来国家大力推广氢燃料电池汽车投入运营,并给予相关政策支持。2016年,国家颁布《能源技术革命创新行动计划(2016—2030年)》^[12],部署了氢能和燃料电池技术创新等15项重点任务。2020年,《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》^[13]、《新能源汽车产业发展规划(2021—2035)》^[14]及《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》等三项政策出台,强调我国要大力发展氢能,实现绿色可持续发展,以电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车为中心,布局整车技术创新链,同时大力发展氢能及燃料电池外商投资产业链。2021年,我国提出《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》^[15],氢能成为实现碳达峰碳中和战略目标的重要抓手和关键领域。为进一步推进氢能等清洁能源发展,完成“双碳”目标,《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》^[16]及《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》^[17]提出逐步建立燃料电池汽车与锂电池电动汽车互补发展模式,明确了氢燃料电池在储能领域的控制、管理标准。

质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)因其稳定的特性而被广泛应用,但其电池成本和使用寿命^[18-22]问题是当下限制燃料电池汽车大规模推广的主要瓶颈^[23-25]。在储能系统方面,如何控制PEMFC的输入、输出特性及动态响应能力,使其能更灵活地配合微电网中的其他元件也是目前关注的热点。为了延长PEMFC的使用寿命、提升其输出性能,需要合理控制燃料电池子系统,确保燃料电池工作在合适、高效的范围内^[26]。

但目前大多数研究的关注点仍在特定场景下的单一控制上,缺少对控制策略的对比分析和深入总结。因此,本文首先基于PEMFC系统自身的原理特性,围绕燃料电池气-热-电特性及其协同控制,将PEMFC系统划分为进气、温度、冷启动三大控制模块;然后介绍了各类控制策略的原理并进行了对比分析;最后从系统层级提出了全面

且完善的控制策略,以期燃料电池系统独立参与电网协同控制提供理论支撑。

1 PEMFC能流特性

基于PEMFC气-热-电特性的系统拓扑结构^[27-28]如图1所示,它由进气系统、热管理系统及外电路系统3个部分组成。为使PEMFC能大规模应用于交通、能源领域,必须结合其自身特性对PEMFC出力加以控制。目前针对燃料电池气-热-电特性的控制主要分为3个部分:进气控制、温度控制和冷启动优化控制。

进气系统控制燃料电池的输入响应,并能通过燃料余量直接影响输出特性。氢气供给直接影响到燃料电池系统的输出性能,当氢气压力过低时,PEMFC将产生“饥饿现象”,大大增加对电池内部电化学元件的损耗^[29]。常九健等^[30]对PEMFC阴、阳极压力进行控制时,发现压力调节可改变PEMFC的输出响应特性;张丽等^[31]深入对比并讨论了不同氢气进气压力下PEMFC电堆输出电压及氢气利用率的变化,充分证明了氢气控制的必要性。

燃料电池的温度与其输出特性密切相关,温度过高会大幅缩短燃料电池的寿命,温度过低则内部化学反应受限^[32-33]。王剑等^[34]研究指出,对燃料电池进行热管理可提高其发电效率;Yang等^[35]从设计和控制角度指出,对PEMFC进行热管理可提高其输出功率并更好地支撑电网,这对于PEMFC大规模应用推广至关重要。

冷启动控制影响燃料电池的效率及其对外界的动态响应。赵杰等^[36]发现冷启动速度会影响PEMFC的能耗及寿命,从而论证了冷启动优化的重要性;Wang等^[37]讨论了膜态水初始含量、环境温度等对PEMFC冷启动的影响,发现冷启动过程与PEMFC的输出响应及跟踪能力息息相关。

2 PEMFC进气控制

传统的氢气压力控制采用PI控制或者在燃料电池电堆阳极入口处开环测压。开环时,易因排

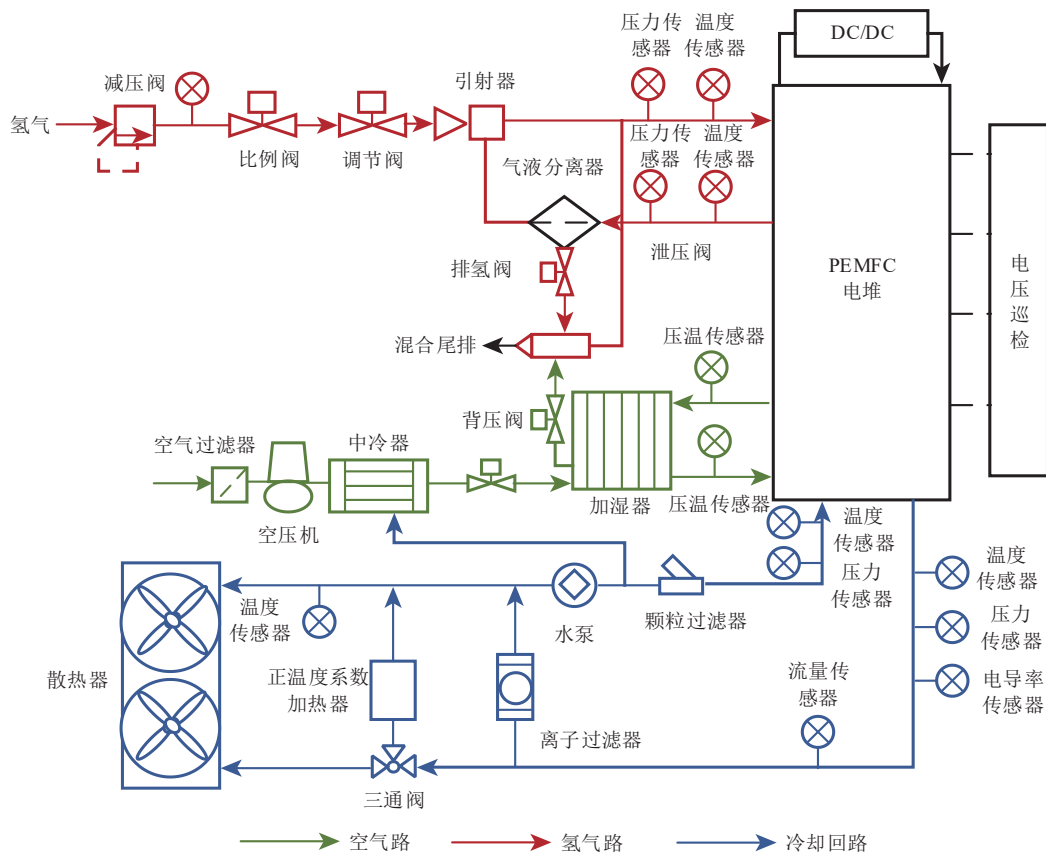


图 1 PEMFC 系统拓扑结构图
Fig. 1 Topology of PEMFC system

气作用导致阳极入口处压力减小，影响 PEMFC 出力；在排氢阀关闭时，阳极入口处压力又易因内部比例阀或喷氢调节作用而快速上升。压力的上下变化将大幅缩短燃料电池电堆寿命^[38-39]。

针对进气控制时压力的波动变化问题，高金武等人^[40]提出了一种解耦的阴极进气系统压力滑模控制，解决了系统进气流量与压力的协同控制难题，且相比于传统的 PID 控制，跟踪效果更好。为减小排气作用对进气控制的影响，Yuan 等人^[41]提出了一种基于模糊 PI 的 PEMFC 进气系统控制，根据目标阳极入口压力和实测阳极入口压力的差值及其变化率对 PI 参数进行实时修正；同时，根据实测电流信号和排氢阀开启控制信号对比例阀进行前馈补偿控制，以保证阳极入口压力的精度控制及快速响应。为解决阳极压力对阴极压力的快速稳定跟踪问题，赵洪山等人^[42]提出了一种二阶线性自抗扰控制 (linear active disturbance rejection control, LADRC) 方法，基于自抗扰理论

设计了扩张状态观测器，以实现系统动态扰动的实时估计和瞬时补偿；张亚辉等人^[43]在文献[41]的基础上，将传统状态空间的四阶燃料电池欠驱系统转化为高阶全驱系统，从而完全消除了开环测量对进气系统带来的扰动问题。由于 PEMFC 的结构问题，阳极压力更容易受到燃料供应压力、负载变化等多种因素的影响。针对此特点，郭强等人^[44]基于卡尔曼观测器的最优状态反馈控制对系统进行了扰动实时估计和补偿，并据此调整建模误差，从而在实现阳极压力精准控制的同时获得最优控制序列。

目前，针对进气系统的建模过程复杂、涉及多输入-多输出控制、流量与压力强耦合等问题均已得到相应的改善，但对 PEMFC 阴阳极进气压力进行实时调控时，如何避免引入由控制器带来的外部干扰，仍是相关研究亟待解决的问题。各种进气控制策略的优缺点对比如表 1 所示。

表1 各种进气控制策略优缺点

Tab. 1 Advantages and disadvantages of various air supply control strategies

文献来源	控制策略	改进之处	主要缺点	方法框图
文献[40]	滑模控制	通过对阴极进气流量和压力的解耦控制,减小了阴阳极压力差过大带来的影响,同时实现了进气量的实时调整	需对排气流量进行多项式拟合;对模型精度要求较高;增加了新的系统扰动滑模抖振,系统控制复杂性增大	
文献[41]	模糊PI控制	保证了阳极入口压力的精度控制及快速响应,提升了进气系统控制的鲁棒性	隶属度函数构造更困难,且PI参数的变化范围被限制在一个小区间内,难以满足实时控制的要求	
文献[42]	二阶LADRC	解决了传统控制中因排气阀排气、传感器测量误差等造成的电堆阴阳极压力不平衡问题	对总扰动的建模要求较高,同时需将进气控制中的非线性过程转化为线性问题进行求解	
文献[43]	高阶全驱控制	摆脱了状态空间模型的束缚,完全消除了开环测量对进气系统带来的扰动	作为新方法,其广泛适用性仍待考核;控制器建模设计困难;引入滤波器后反而增加了其他的误差扰动	
文献[44]	卡尔曼滤波控制	减少了燃料供应压力、负载变化等多种因素对阳极压力的影响;为获得最优解,可对系统扰动进行实时估计和补偿	对建模误差敏感;对于非线性多输入的进气系统,需要进行线性化处理且计算量较大	

3 PEMFC温度控制

当前燃料电池系统多用于电动汽车,与稳态工作时不同,动态工况下燃料电池输出变化的同时产热也不稳定,需要通过反馈控制来调整冷却液温度和流量,从而保证电堆温度稳定性。然而,燃料电池热管理系统较为复杂,大功率燃料电池系统的温度闭环控制存在明显的非线性和迟滞特

征。在动态工况下,系统温度误差和波动将进一步加大,降低了燃料电池的实时运行表现。

针对PEMFC主动温度控制,运用最为广泛的是PID控制方法,但由于调节参数固定,其在动态工况下温控响应较慢、波动较大^[45]。为解决上述问题,商蕾等人^[46]采用了一种基于神经网络的自适应PID改进算法,通过神经网络算法优化系统参数,以便于更好地设置惯性系数,保证算法收敛于全局最优解。为更好地处理燃料电池系统

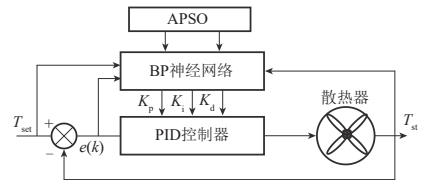
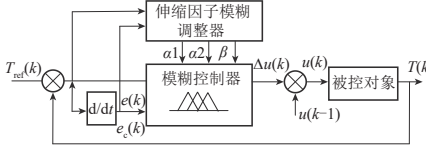
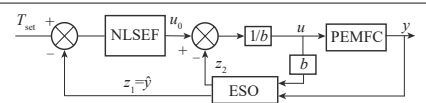
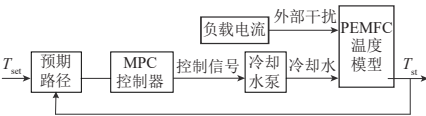
的复杂非线性问题，金红超等人^[47]采取了一种基于变论域的模糊控制，通过设置模糊控制器的伸缩因子来改变模糊论域，并通过改变设定的伸缩范围，以达到大幅提高控制精度的目的。为更好地消除系统内外总扰动的干扰，谭超等人^[48]采取了一种改进滑模控制的方法，消除了滑模抖振，提升了系统的鲁棒性和跟踪性能。侯荣福等人^[49]设计了一种非线性自抗扰控制并将其引入到反馈环节中，补偿了系统内外扰动造成的影响，提高了 PEMFC 的运行稳定性。为解决燃料电池热管理系统多输入-多输出建模困难、难以快速精确求解

带约束的最优控制等问题，沈伟等人^[50]通过模型预测控制对时滞性较大的电堆温度过程进行实时控制，相比上述相关方法，该方法能更准确地计算出系统的最优解。

将模型预测控制应用于 PEMFC 温度控制，可有效解决现有研究中温度非线性和迟滞特征，已成为当前研究热点。如何将燃料电池的产、散热与电堆输出的电功率相结合，将电堆温度变化控制至最小^[51]，以及如何将电-热 2 种不同时间尺度的物理量建立有效联系，是当前研究亟需突破的难点。各种温度控制策略的优缺点如表 2 所示。

表 2 各种温度控制策略优缺点

Tab. 2 Advantages and disadvantages of various temperature control strategies

文献来源	控制策略	改进之处	主要缺点	方法框图/算法
文献[46]	APSO-BP-PID控制	运用神经网络进行参数迭代,解决了传统PID控制参数固定的问题	对参数初值的设定要求高,同时难以解决系统的振荡问题	
文献[47]	模糊控制	适用于复杂非线性问题;可大幅度提升系统的控制精度	需合理构造改变模糊论域的调节因子,且隶属度函数制定困难	
文献[48]	滑模控制	具有较好的鲁棒性,可提高系统快速响应能力,消除系统抖振	引入高频调节信号会导致控制系统出现高频振荡	$u(t) = \frac{Q_{total} - P_{st} - Q_{gas} + \frac{C_{st}M_{st}}{c}k s ^{\alpha}\text{sgns}}{C_{air}[\frac{x_1(t)+x_2(t)}{2} - T_0]}$
文献[49]	自抗扰控制	通过反馈控制提高了热管理系统的抗干扰能力	对扰动建模要求较高,难以实际模拟系统内外造成的总扰动	
文献[50]	模型预测控制	解决了热管理系统的多输入-多输出及温度时滞性较大的问题,同时可实时求解带约束的最优控制	考虑的是未来的有限时间域,这在一定程度上牺牲了最优性	

4 PEMFC冷启动优化控制

低温会造成燃料电池生成水结冰，水反复结冰和融化产生的不平衡力会对燃料电池内部结构造成损耗，影响 PEMFC 输出特性和寿命^[52]。通过可视化研究发现，当 PEMFC 温度在 -10℃ 时，生成水仍可能以过冷水的形式存在^[52]。除了产水的影响，启动电流也是冷启动的关键因素。在较大的电流密度下，电化学反应放出的热量可以防止电池内部生成的水冻结^[53]。

孔维峰等^[54]研究发现，若不对燃料电池进行气体吹扫，启动过程生成的过冷水在残留水影响下更易在气体扩散层和膜电极界面处逐渐累积结冰，但如果在冷启动之前进行气体吹扫，反应生成水在气体流道和气体扩散层中则更容易以过冷水的形式存在。钱志广等^[55]针对上述问题，着重研究了停机吹扫后出现的阻抗弛豫现象及吹扫条件对 PEMFC 低温启动性能的影响。赵金国等^[56]提出了氢气管道两级吹扫方案，以实现燃料电池电堆氢管中剩余水、蒸汽含量的独立控制。Lei 等^[57]

则通过研究发现阶梯变化的电流加载模式对 PEMFC 冷启动更有优势, 这为开发新型冷启动控制算法提供了基础。

4.1 冷启动过程机理模型

冷启动过程中, 氢气在阳极催化层被氧化, 氧气在阴极催化层被还原。阳、阴极催化层的交换电流密度表达式^[58]分别如下:

$$\begin{cases} j_a = (1 - s_{lq} - s_{ice})^{\tau_a} j_{a,ref} \left(\frac{c_{H_2}}{c_{H_2,ref}} \right)^{0.5} \beta \\ j_c = (1 - s_{lq} - s_{ice})^{\tau_c} j_{c,ref} \left(\frac{c_{O_2}}{c_{O_2,ref}} \right)^{0.5} \beta \end{cases} \quad (1)$$

式中: s_{lq} 和 s_{ice} 分别为催化层中的液态水和冰的局部体积分数; $j_{a,ref}$ 和 $j_{c,ref}$ 分别为阳极和阴极参考状态下固有的体积交换电流密度; c_{H_2} 和 c_{O_2} 分别为氢气和氧气的局部体积浓度; $c_{H_2,ref}$ 和 $c_{O_2,ref}$ 分别为氢气和氧气的参考体积浓度; β 为指数参数, 表达式见式(2); τ_a 为修正指数, 为减小电压损失, 修正指数随着冰体积分数的增大而逐渐变大。根据经验可知, 当 $s_{ice} < 0.2$ 时, $\tau_a = 1$; 当 $s_{ice} \geq 0.2$ 时, $\tau_a = (12.5 \times s_{ice} - 0.2) + 1$ 。

$$\beta = \exp\left(\frac{a_a F \eta}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{a_c F \eta}{RT}\right) \quad (2)$$

式中: a_a 和 a_c 分别为阳、阴极的电荷传输系数; F 为法拉第常数; R 为热力学常数; T 为电池工作温度; η 为阳极和阴极的过电位, 表达式为

$$\eta = \phi_s - \phi_e - E_{eq} \quad (3)$$

式中: ϕ_s 、 ϕ_e 分别为固体电极电位和电解质相电位; E_{eq} 为电化学反应的热力学电势。

质子交换膜电导率和催化层中离聚物的电导率与含水量、温度密切相关, 可表示为

$$\sigma_m = \exp\left(5.496 - \frac{9.371}{\lambda_m^{0.3978}}\right) \cdot \exp\left[\frac{32\,270}{R_{const}} \left(\frac{1}{273} - \frac{1}{T}\right)\right] \quad (4)$$

式中: σ_m 为膜电导率; λ_m 为膜含水量; R_{const} 为气体常数。

Ahmed 等人^[59]的研究指出了现有燃料电池冷启动模型的误差来源, 如图2所示。

由于冷启动过程模型复杂、误差来源多, 文献[53,57,60]针对 PEMFC 启动电流可加快冷启动速度这一特点, 基于阶梯电流密度加载模式, 采用全局搜寻能力强、最优解集更新速度快的粒子

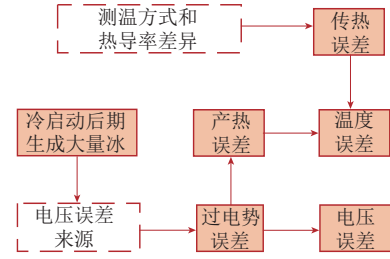


图2 冷启动模型误差来源

Fig. 2 Sources of errors in cold-start model

群算法, 有效解决了冷启动过程中出现大量误差的问题。

4.2 冷启动优化控制策略

结合以上研究, 本文总结了含水量已定和含水量未定2种不同情况下应用粒子群算法的快速冷启动优化控制, 并对比了相应方法的优劣性。冷启动模型粒子群优化流程图如图3所示。

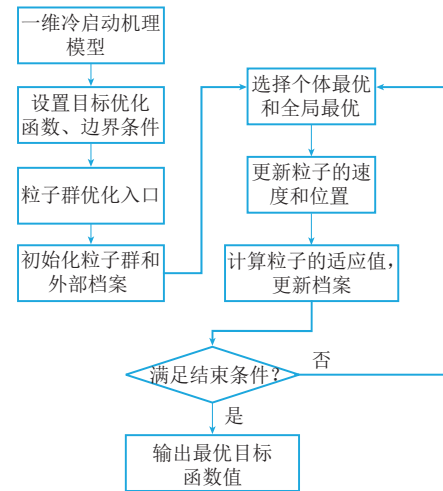


图3 冷启动模型粒子群优化流程图

Fig. 3 Flowchart of particle swarm optimization for cold-start model

1) 含水量已定的快速冷启动优化控制

该控制设定初始温度为 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, 膜初始含水量为4。由于阶梯电流的加载形式更有利于冷启动成功, 且启动过程中最佳电流的增大与温度的升高呈现正反馈关系^[52], 因此, 将待优化阶梯电流按照温度区间划分为3段, 且区间长度依次递增, 具体如下:

$$I_{cell} = \begin{cases} I_a, & T_{cell} \in [253.15, 256.15) \\ I_b, & T_{cell} \in [256.15, 261.15) \\ I_c, & T_{cell} \in [261.15, 273.15) \end{cases} \quad (5)$$

式中: I_{cell} 为电池电流; I_a 、 I_b 、 I_c 分别为依据温度

区间划分的待优化阶梯电流； T_{cell} 为电池温度。

快速低温冷启动策略优化的边界约束条件如下：冷启动过程中的电压 $\geq 0.2\text{ V}$ ，以保证加载优化电流时不会由于偶然波动使电压过低进而造成反极等异常情况；阴极催化层孔隙的结冰体积分数 ≤ 1 ；电池温度 $\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ^[61-62]。

当电池温度升高至 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，代表低温冷启动成功，该过程所需时间即为优化目标。定义冷启动成功时间为 t ，其边界约束条件如下：

$$\begin{cases} U_{\text{cell}} \geq 0.2 \\ s_{\text{ice}} \leq 1 \\ T_{\text{cell}} \leq 0 \end{cases} \quad (6)$$

式中 U_{cell} 为单个 PEMFC 电压，V。

基于上述边界约束条件和优化目标，通过粒子群优化算法可得到如下结果：

$$I_{\text{cell}} = \begin{cases} 275.96, & T_{\text{cell}} \in [253.15, 256.15) \\ 415.23, & T_{\text{cell}} \in [256.15, 261.15) \\ 549.89, & T_{\text{cell}} \in [261.15, 273.15] \end{cases} \quad (7)$$

由式(7)可得，模型仿真的冷启动成功时间为

9.6 s。

2) 含水量未定的快速冷启动优化控制

考虑到实际应用中，低温停机存在吹扫过程，而吹扫的主要目标是控制下一次低温冷启动的膜初始含水量^[63-64]，因此，该控制将膜初始含水量 λ_{mit} 也作为待优化的参数。通过粒子群算法寻优后得到如下结果：

$$I_{\text{cell}} = \begin{cases} 471.75, & T_{\text{cell}} \in [253.15, 257.15) \\ 570.43, & T_{\text{cell}} \in [257.15, 263.15) \\ 675.95, & T_{\text{cell}} \in [263.15, 273.15] \end{cases} \quad (8)$$

由式(8)可得，冷启动成功时间为 7.9 s，比含水量已定的快速冷启动优化控制策略减少了 1.7 s，且优化后的膜初始含水量 $\lambda_{\text{mit}} = 8.02$ ，比之前的膜初始含水量有所提高。此外，优化后的分段电流仍呈阶梯上升的规律，且整体幅值更高。这说明在此种方法下，通过增加膜初始含水量，可以增大极限加载电流并提高温度上升速度，更有利于冷启动快速成功。

2 种典型的冷启动控制策略对比见表 3。

表 3 2 种控制策略对比

Tab. 3 Comparison of two control strategies

控制策略	主要优点	主要缺点
-20 °C 下含水量已定的快速冷启动	机理参数建模简单, 计算时间快	所得的冷启动优化目标并非最优解
-20 °C 下含水量未定的快速冷启动	考虑更接近实际, 且优化效果更好	求解变量增多, 计算过程较复杂

尽管含水量未定的快速冷启动优化控制能解决大部分冷启动过程中出现的误差问题，但通过算法控制单一系统仍停留在理论层面，难以在实际生产中大规模应用。

5 结论

总结了针对 PEMFC 系统 3 类控制的现有研究，并综合对比了各类控制策略的优劣。由于 PEMFC 系统运行过程具有非线性、多变量、多目标且高度复杂的特点，现有研究虽已取得一定进展，但仍有许多关键理论和技术问题亟待深入研究。主要结论如下：

1) 燃料电池的氢气供给直接影响到燃料电池系统的输出性能，在现有方法中，通过卡尔曼滤波控制对进气管道压力波动度进行变量建模，可有效减少燃料供应压力、负载变化等多种因素对

阳极压力的影响，有效解决进气过程中非线性和变量迟滞问题。

2) 基于模型预测控制的热管理策略，能弥补现有 PID 控制响应较慢、波动较大的不足，有效解决多输入-多输出及温度时滞性较大的问题，减小电堆的温度波动，提升电池电堆运行稳定性。

3) 针对燃料电池冷启动问题，采用阶梯电流密度加载模式有利于针对不同温度区间优化冷启动特性。根据仿真结果可知，初始膜含水量未定状态的冷启动时间相比含水量已定状态缩短了 1.7 s，有效提高了电池温升速度，这对冷启动成功更有利。

参考文献

[1] 胡旭, 安锐坚, 杜宇晨, 等. 欧洲-北非氢能协同发展研究[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 151-162.

- Hu X, An R J, Du Y C, et al. Research on Europe-North Africa hydrogen coordinated development[J]. Electric Power, 2024, 57(7): 151-162.
- [2] 李彦斐, 施训鹏, Shigeru K. 氢能的经济与社会影响: 东亚峰会地区案例[J]. 南方能源建设, 2025, 12(3): 1-19.
- Li Y F, Shi X P, Shigeru K. Economic and social impacts of hydrogen energy: East Asia Summit region case study[J]. Southern Energy Construction, 2025, 12(3): 1-19.
- [3] 龙潇, 张晋宾, 陈令特. 未来能源技术展望[J]. 发电技术, 2025, 46(4): 651-693.
- Long X, Zhang J B, Chen L T. Prospects for future energy technologies[J]. Power Generation Technology, 2025, 46(4): 651-693.
- [4] 张燕京, 许超, 王更阳, 等. 氢燃料燃气轮机研究现状及技术进展[J]. 分布式能源, 2025, 10(5): 10-20.
- Zhang Y J, Xu C, Wang G Y, et al. Development status and technical progress of hydrogen-fueled gas turbines[J]. Distributed Energy, 2025, 10(5): 10-20.
- [5] 成明, 项阳阳, 杨光伟, 等. H级燃气轮机掺氢发电技术应用现状及关键问题分析[J]. 发电技术, 2024, 45(5): 814-825.
- Cheng M, Xiang Y Y, Yang G W, et al. Analysis of application status and key issues of hydrogen blending power generation technology for H-class gas turbine[J]. Power Generation Technology, 2024, 45(5): 814-825.
- [6] 刘畅, 林汉辰, 史陈芳达, 等. 中国氢燃料电池汽车市场发展现状及展望[J]. 南方能源建设, 2024, 11(2): 162-171.
- Liu C, Lin H C, Shi C F D, et al. Development status and outlook of hydrogen powered fuel cell vehicle market in China[J]. Southern Energy Construction, 2024, 11(2): 162-171.
- [7] 吉平, 林伟芳, 冯长有, 等. 氢能发电技术发展制约因素及未来方向综述[J]. 全球能源互联网, 2025, 8(2): 165-175.
- Ji P, Lin W F, Feng C Y, et al. Review on the development constraints and directions of hydrogen power generation technology[J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2025, 8(2): 165-175.
- [8] 罗志斌, 孙潇, 蔡春荣, 等. 绿色氢基能源技术研究进展与产业化现状[J]. 南方能源建设, 2025, 12(3): 20-32.
- Luo Z B, Sun X, Cai C R, et al. Research progress and current status of industrialization for green hydrogen-based energy technologies[J]. Southern Energy Construction, 2025, 12(3): 20-32.
- [9] 雷超, 李韬. 碳中和背景下氢能利用关键技术及发展现状[J]. 发电技术, 2021, 42(2): 207-217.
- Lei C, Li T. Key technologies and development status of hydrogen energy utilization under the background of carbon neutrality[J]. Power Generation Technology, 2021, 42(2): 207-217.
- [10] 王贺武, 欧阳明高, 李建秋, 等. 中国氢燃料电池汽车技术路线选择与实践进展[J]. 汽车安全与节能学报, 2022, 13(2): 211-224.
- Wang H W, Ouyang M G, Li J Q, et al. Hydrogen fuel cell vehicle technology roadmap and progress in China[J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2022, 13(2): 211-224.
- [11] 许晓敏, 彭露瑶, 纪正森, 等. 北京市氢燃料电池汽车发展潜力预测分析[J]. 技术经济, 2023, 42(3): 52-63.
- Xu X M, Peng L Y, Ji Z S, et al. Analysis on development potential of hydrogen fuel cell vehicle in Beijing[J]. Journal of Technology Economics, 2023, 42(3): 52-63.
- [12] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于印发《能源技术创新行动计划(2016—2030年)》的通知(发改能源〔2016〕513号)[EB/OL]. (2016-06-01)[2024-06-13]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201606/t20160601_963080.html.
- National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Notice on issuing the "Innovative Action Plan for Energy Technology Revolution (2016-2030)" (NDRC and NEA [2016] No. 513) [EB/OL]. (2016-06-01) [2024-06-13]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201606/t20160601_963080.html.
- [13] 国家发展改革委, 国家能源局. 《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》发布[J]. 中国电力企业管理, 2020(10): 7.
- National Development and Reform Commission, National Energy Administration. "Energy Law of the People's Republic of China (Draft for Comment)" released[J]. China Power Enterprise Management, 2020(10): 7.
- [14] 国务院办公厅. 新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)[EB/OL]. (2020-10-20)[2024-02-20]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5560291.htm.
- General Office of the State Council. New energy automobile industry development plan (2021-2035)[EB/OL]. (2020-10-20)[2024-02-20]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5560291.htm.

- gongbao/content/2020/content_5560291.htm.
- [15] 中共中央, 国务院. 中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见[EB/OL]. (2021-10-24)[2024-02-20]. https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm.
Central Committee of the Communist Party of China, State Council of the People's Republic of China. Opinions of the Central Committee of the Communist Party of China and the State Council on complete and accurate comprehensive implementation of the new development idea and doing a good job in carbon peak and carbon neutrality[EB/OL]. (2021-10-24)[2024-02-20]. https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm.
- [16] 国家发展改革委, 国家能源局. 氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)[EB/OL]. (2022-03-23)[2024-06-13]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202203/t20220323_1320038.html.
National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Medium and long-term plan for the development of hydrogen energy industry (2021-2035)[EB/OL]. (2022-03-23)[2024-06-13]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202203/t20220323_1320038.html.
- [17] 国家标准委, 国家发展改革委, 工业和信息化部, 等. 关于印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》的通知[EB/OL]. (2023-07-19)[2024-06-13]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6897986.htm.
National Standardization Administration, National Development and Reform Commission, Ministry of Industry and Information Technology, et al. Notice on the issuance of "Guidelines for the Construction of Hydrogen Energy Industry Standard System (2023 Edition)" [EB/OL]. (2023-07-19)[2024-06-13]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6897986.htm.
- [18] 汪建锋, 王荣杰, 林安辉, 等. 质子交换膜燃料电池退化预测方法[J]. 电工技术学报, 2024, 39(11): 3367-3378.
Wang J F, Wang R J, Lin A H, et al. Degradation prediction method of proton exchange membrane fuel cell[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(11): 3367-3378.
- [19] 袁铁江, 李荣盛, 康建东, 等. 基于改进回声状态网络的质子交换膜燃料电池剩余寿命预测[J]. 中国电力, 2025, 58(5): 102-109.
Yuan T J, Li R S, Kang J D, et al. Residual life prediction of proton exchange membrane fuel cell based on improved ESN[J]. Electric Power, 2025, 58(5): 102-109.
- [20] 杨淇, 陈景文, 华志广, 等. 基于集成型极限学习机的氢燃料电池寿命预测[J]. 电工技术学报, 2025, 40(3): 964-974.
Yang Q, Chen J W, Hua Z G, et al. Research on PEMFC lifetime prediction based on ensemble extreme learning machine[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2025, 40(3): 964-974.
- [21] 高峰阳, 刘庆寅, 赵丽丽, 等. 改进灰狼优化算法优化CNN-LSTM的PEMFC性能衰退预测[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(13): 175-187.
Gao F Y, Liu Q Y, Zhao L L, et al. PEMFC performance degradation prediction based on optimized CNN-LSTM using improved grey wolf optimization algorithm[J]. Power System Protection and Control, 2025, 53(13): 175-187.
- [22] 徐冰, 张敏, 杨文涛, 等. 质子交换膜燃料电池基于老化特征的剩余使用寿命混合预测方法[J]. 电工技术学报, 2025, 40(17): 5703-5714.
Xu B, Zhang M, Yang W T, et al. PEMFC hybrid prediction method for remaining useful life based on aging characteristics[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2025, 40(17): 5703-5714.
- [23] 田中辉. 30 kW 燃料电池汽车发动机的设计[J]. 现代制造工程, 2022(6): 25-31.
Tian Z H. Design of 30 kW fuel cell vehicle engine[J]. Modern Manufacturing Engineering, 2022(6): 25-31.
- [24] 秦江, 姬志行, 郭发福, 等. 航空用燃料电池及混合电推进系统发展综述[J]. 推进技术, 2022, 43(7): 1-18.
Qin J, Ji Z X, Guo F F, et al. Review of aviation fuel cell and hybrid electric propulsion systems[J]. Journal of Propulsion Technology, 2022, 43(7): 1-18.
- [25] 毕希, 孙仁金, 张涵. 中国氢燃料电池汽车产业发展影响因素及对策分析[J]. 现代化工, 2023, 43(10): 1-6.
Bi X, Sun R J, Zhang H. Analysis on influencing factors and corresponding countermeasures for development of China's hydrogen fuel cell vehicle industry[J]. Modern Chemical Industry, 2023, 43(10): 1-6.
- [26] 王意东, 许苏予, 何太碧, 等. 中国氢能及燃料电池产业政策研究及启示[J]. 天然气工业, 2024, 44(5): 136-145.
Wang Y D, Xu S Y, He T B, et al. Research and implication of China's hydrogen energy and fuel cell industrial policies[J]. Natural Gas Industry, 2024,

- 44(5): 136-145.
- [27] 李建林, 胡笏扬, 辛迪熙, 等. 基于参数自调节的电氢耦合系统调频控制策略研究[J]. 高压电器, 2024, 60(7): 1-11.
- Li J L, Hu J Y, Xin D X, et al. Research on frequency modulation control strategy of electric-hydrogen coupling system based on parameter self-regulation[J]. High Voltage Apparatus, 2024, 60(7): 1-11.
- [28] 姚赵祎, 莫荣佳, 蒋栋, 等. 基于EIS的质子交换膜燃料电池输出性能优化[J]. 科技和产业, 2023, 23(18): 168-176.
- Yao Z Y, Mo R J, Jiang D, et al. Output performance optimization of PEMFC based on EIS[J]. Science Technology and Industry, 2023, 23(18): 168-176.
- [29] 解同辰, 肖铎. 水冷燃料电池空气供给系统控制策略研究[J]. 车用发动机, 2023(4): 72-79.
- Xie T C, Xiao D. Control strategy of air supply system for water-cooled fuel cell[J]. Vehicle Engine, 2023(4): 72-79.
- [30] 常九健, 王晓林, 方建平, 等. 质子交换膜燃料电池阴阳极压力控制策略研究[J]. 汽车工程, 2021, 43(10): 1466-1471.
- Chang J J, Wang X L, Fang J P, et al. Study on control strategy for anode and cathode pressures in proton exchange membrane fuel cell[J]. Automotive Engineering, 2021, 43(10): 1466-1471.
- [31] 张丽, 石文荣, 梁琦, 等. 氢气进气压力对空冷PEMFC性能的影响[J]. 化工学报, 2023, 74(11): 4730-4738.
- Zhang L, Shi W R, Liang Q, et al. Effects of hydrogen intake pressure on performance of air-cooled PEMFC[J]. CIESC Journal, 2023, 74(11): 4730-4738.
- [32] 陈士忠, 王艺澄, 于东旭, 等. 基于温度条件下PEM燃料电池的动态特性[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版), 2016, 32(3): 506-511.
- Chen S Z, Wang Y C, Yu D X, et al. Dynamic characteristics of PEM fuel cell based on temperature[J]. Journal of Shenyang Jianzhu University (Natural Science), 2016, 32(3): 506-511.
- [33] 赵洪山, 潘思潮, 马利波, 等. 基于分类回放双延迟贝叶斯深度确定性策略梯度的燃料电池温度控制[J]. 电工技术学报, 2024, 39(13): 4240-4256.
- Zhao H S, Pan S C, Ma L B, et al. Control of fuel cell temperature based on classified replay twin delayed Bayesian deep deterministic policy gradient[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(13): 4240-4256.
- [34] 王剑, 牛志刚, 张东光, 等. PEMFC的温度模型建立及控制研究[J]. 机械设计与制造, 2024(9): 1-5.
- Wang J, Niu Z G, Zhang D G, et al. Study on the establishment and control of PEMFC temperature model[J]. Machinery Design & Manufacture, 2024(9): 1-5.
- [35] Yang L, Nik-Ghazali N N, Ali M A H, et al. A review on thermal management in proton exchange membrane fuel cells: temperature distribution and control[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2023, 187: 113737.
- [36] 赵杰, 李文浩, 杜常清, 等. 不同操作和环境条件下的PEMFC低温冷启动数值模拟研究[J]. 太阳能学报, 2022, 43(6): 460-466.
- Zhao J, Li W H, Du C Q, et al. Numerical simulation study of low temperature cold start of PEMFC under different operating and environmental conditions[J]. Acta Energiæ Solaris Sinica, 2022, 43(6): 460-466.
- [37] Wang F J, Zhang H L, Ming P, et al. Experimental study on rapid cold start-up performance of PEMFC system[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2023, 48(57): 21898-21907.
- [38] Ma L B, Zhao H S, Qu Y H, et al. Reduced-order active disturbance rejection control method for PEMFC air intake system based on the estimation of oxygen excess ratio[J]. IET Renewable Power Generation, 2023, 17(4): 951-963.
- [39] 郑如意, 杨博, 周率, 等. 基于人工智能的质子交换膜燃料电池状态估计及故障诊断[J]. 发电技术, 2025, 46(3): 541-555.
- Zheng R Y, Yang B, Zhou S, et al. State estimation and fault diagnosis of proton exchange membrane fuel cells based on artificial intelligence[J]. Power Generation Technology, 2025, 46(3): 541-555.
- [40] 高金武, 王义琳, 刘华洋, 等. 基于滑模观测器的质子交换膜燃料电池阴极进气系统解耦控制[J]. 吉林大学学报(工学版), 2022, 52(9): 2156-2167.
- Gao J W, Wang Y L, Liu H Y, et al. Decoupling control for proton exchange membrane fuel cell air supply system based on sliding mode observer[J]. Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), 2022, 52(9): 2156-2167.
- [41] Yuan H, Dai H F, Wu W, et al. A fuzzy logic PI control with feedforward compensation for hydrogen pressure in vehicular fuel cell system[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46(7): 5714-

- 5728.
- [42] 赵洪山, 王羽丰, 马利波, 等. 基于LADRC的燃料电池氢气供应系统压力跟踪控制方法[J]. 太阳能学报, 2023, 44(12): 463-470.
- Zhao H S, Wang Y F, Ma L B, et al. Pressure tracking control method of fuel cell hydrogen supply system based on LADRC[J]. *Acta Energiac Solaris Sinica*, 2023, 44(12): 463-470.
- [43] 张亚辉, 李淦鑫, 刘艳玲, 等. 基于高阶全驱的质子交换膜燃料电池阴极进气系统控制方法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2025, 55(8): 2791-2801.
- Zhang Y H, Li G X, Liu Y L, et al. Cathode intake system control method of proton exchange membrane fuel cells based on high-order fully actuated system[J]. *Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition)*, 2025, 55(8): 2791-2801.
- [44] 郭强, 吴小欢, 姚海燕, 等. 基于卡尔曼观测器的质子交换膜燃料电池阳极压力控制[J/OL]. 控制工程, 1-7[2024-08-02]. <https://doi.org/10.14107/j.cnki.kzgc.20240121>.
- Guo Q, Wu X H, Yao H Y, et al. Kalman observer-based anode pressure control for proton exchange membrane fuel cells[J/OL]. *Control Engineering*, 1-7 [2024-08-02]. <https://doi.org/10.14107/j.cnki.kzgc.20240121>.
- [45] Li Z M, Liang Z X, Wang C H, et al. Optimization of heat transfer and temperature control of battery thermal management system based on composite phase change materials[J]. *Surfaces and Interfaces*, 2023, 36: 102621.
- [46] 商蕾, 杨萍, 杨祥国, 等. 基于APSO-BP-PID控制的质子交换膜燃料电池热管理系统温度控制[J]. 吉林大学学报(工学版), 2024, 54(9): 2401-2413.
- Shang L, Yang P, Yang X G, et al. Temperature control of proton exchange membrane fuel cell thermal management system based on APSO-BP-PID control strategy[J]. *Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition)*, 2024, 54(9): 2401-2413.
- [47] 金红超, 何锋, 胡耀宗. 基于变论域模糊理论的PEMFC热管理系统控制研究[J]. 电子测量技术, 2022, 45(14): 23-28.
- Jin H C, He F, Hu Y Z. Thermal management system control of PEMFC based on variable universe fuzzy theory[J]. *Electronic Measurement Technology*, 2022, 45(14): 23-28.
- [48] 谭超, 韩国鹏, 戴朝华, 等. 基于改进滑模控制的PEMFC热管理控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(16): 5899-5909.
- Tan C, Han G P, Dai C H, et al. Thermal management control method of PEMFC based on improved sliding mode control[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2022, 42(16): 5899-5909.
- [49] 侯荣福, 杨君, 于蓬, 等. 基于模糊自抗扰的质子交换膜燃料电池温度控制[J]. 山东工业技术, 2022(6): 16-23.
- Hou R F, Yang J, Yu P, et al. Temperature control of proton exchange membrane fuel cell based on fuzzy active disturbance rejection[J]. *Shandong Industrial Technology*, 2022(6): 16-23.
- [50] 沈伟, 石霖, 陈春光, 等. 多堆燃料电池系统温度模型预测控制[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2022, 50(9): 1368-1376.
- Shen W, Shi L, Chen C G, et al. Analysis of temperature model predictive control of a multi-stack fuel cell system[J]. *Journal of Tongji University (Natural Science)*, 2022, 50(9): 1368-1376.
- [51] 屈同舟, 杨代军, 苏国卿, 等. 基于多相流模型的燃料电池辅助加热冷启动研究[J]. 工程热物理学报, 2023, 44(6): 1601-1611.
- Qu T Z, Yang D J, Su G Q, et al. Fuel cell auxiliary heating cold-start study based on multiphase flow model[J]. *Journal of Engineering Thermophysics*, 2023, 44(6): 1601-1611.
- [52] 宋东方, 武照云, 李丽. 燃料电池汽车冷启动预热性能研究[J]. 机械设计与制造, 2023(9): 59-63.
- Song D F, Wu Z Y, Li L. Research on cold start-up preheating performance of fuel cell vehicle[J]. *Machinery Design & Manufacture*, 2023(9): 59-63.
- [53] 王学科, 孙铁生, 高彦峰, 等. 不同电流密度下的PEMFC自升温冷启动仿真[J]. 电池, 2022, 52(4): 406-410.
- Wang X K, Sun T S, Gao Y F, et al. Simulation of PEMFC self-heating cold start under different current densities[J]. *Battery Bimonthly*, 2022, 52(4): 406-410.
- [54] 孔维峰, 方川, 刘继红, 等. 基于单片阻抗一致性吹扫的燃料电池低温冷启动策略研究[J]. 汽车工程, 2024, 46(2): 260-268.
- Kong W F, Fang C, Liu J H, et al. Research on fuel cell cold start strategy based on single cell impedance consistency purging[J]. *Automotive Engineering*, 2024, 46(2): 260-268.
- [55] 钱志广, 樊越, 王世学, 等. 吹扫条件对PEMFC阻抗弛豫现象和低温启动的影响[J]. 化工学报, 2023, 74(3): 1286-1293.
- Qian Z G, Fan Y, Wang S X, et al. Effect of purging

- conditions on the impedance relaxation phenomenon and low temperature start-up of PEMFC[J]. CIESC Journal, 2023, 74(3): 1286-1293.
- [56] 赵金国, 肖传军, 乔勋, 等. 氢燃料电池氢气管道吹扫系统冷启动策略研究[J]. 太阳能学报, 2022, 43(6): 486-492.
- Zhao J G, Xiao C J, Qiao X, et al. Research on cold start strategy of hydrogen pipeline purging system for hydrogen fuel cell[J]. Acta Energaie Solaris Sinica, 2022, 43(6): 486-492.
- [57] Lei L, He P, He P, et al. A comparative study: the effect of current loading modes on the cold start-up process of PEMFC stack[J]. Energy Conversion and Management, 2022, 251: 114991.
- [58] 胡云峰, 于彤, 杨惠策, 等. 低温环境下燃料电池启动优化控制方法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2022, 52(9): 2034-2043.
- Hu Y F, Yu T, Yang H C, et al. Optimal control method of fuel cell start-up in low temperature environment[J]. Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), 2022, 52(9): 2034-2043.
- [59] Ahmed M D, 魏琳, 廖梓豪, 等. 夹紧压力对 PEMFC 冷启动性能的影响[J]. 工程热物理学报, 2022, 43(4): 1004-1012.
- Ahmed M D, Wei L, Liao Z H, et al. Effect of clamping pressure on cold start behavior considering inhomogeneous GDL deformation[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2022, 43(4): 1004-1012.
- [60] 邵佳雄, 牛志刚, 陈醒, 等. 阶梯电流密度加载模式对 PEMFC 冷启动性能的影响[J]. 武汉科技大学学报, 2024, 47(4): 298-304.
- Shao J X, Niu Z G, Chen X, et al. Effect of stepped current density loading mode on PEMFC cold start performance[J]. Journal of Wuhan University of Science and Technology, 2024, 47(4): 298-304.
- [61] 张慧颖, 蔡伟华, 高明, 等. 质子交换膜燃料电池冷启动堆栈温度预测模型[J]. 化工学报, 2022, 73(11): 5056-5064.
- Zhang H Y, Cai W H, Gao M, et al. Cold-start stack temperature prediction model for proton exchange membrane fuel cells[J]. CIESC Journal, 2022, 73(11): 5056-5064.
- [62] Yu X X, Chang H W, Zhao J J, et al. Application of self-adaptive temperature recognition in cold-start of an air-cooled proton exchange membrane fuel cell stack[J]. Energy and AI, 2022, 9: 100155.
- [63] 顾荣鑫, 朱东, 杨彦博, 等. 质子交换膜燃料电池低温停机研究综述[J]. 汽车技术, 2022(6): 1-13.
- Gu R X, Zhu D, Yang Y B, et al. Review on the research of the cold stop for proton exchange membrane fuel cells[J]. Automobile Technology, 2022(6): 1-13.
- [64] Tao J J, Wei X Z, Wang X Y, et al. Control-oriented cold start modelling and experimental validation of PEM fuel cell stack system[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2024, 50: 450-469.
-
- 收稿日期: 2025-06-24.
修回日期: 2025-08-26.
作者简介:
-
- 李建林
- 李建林(1976), 男, 博士, 教授, 研究方向为大规模储能技术, dkyjl@163.com;
-
- 胡笏扬
- 胡笏扬(2001), 女, 硕士研究生, 研究方向为电气工程、大规模储能技术, toukaiteio@163.com;
-
- 赵文鼎
- 赵文鼎(2000), 男, 硕士研究生, 研究方向为电气工程、大规模储能技术, z15570679173@163.com.
- (责任编辑 苗雪连)